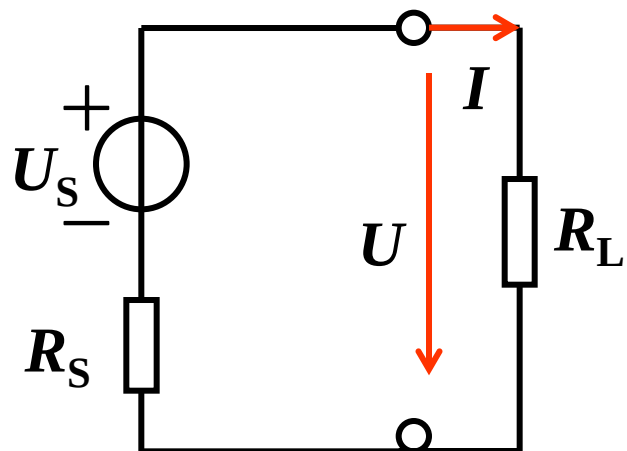


§ 5 独立电源

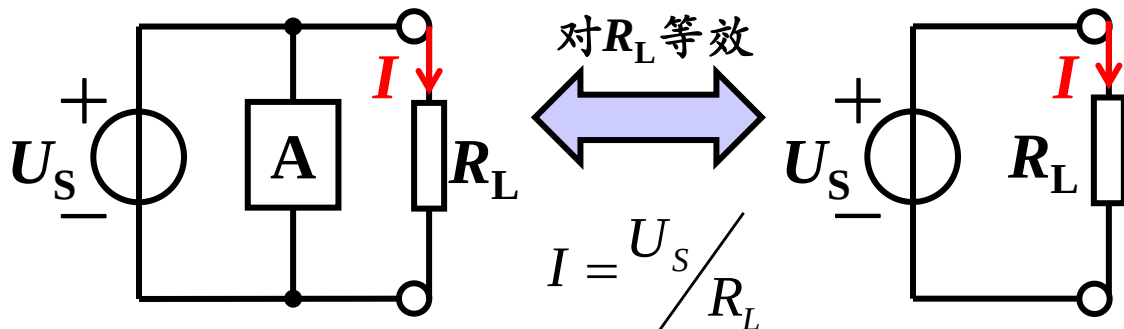
一、电压源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分压关系



$$\text{KVL: } U = U_S - IR_S$$

结论：为了获得尽可能大的输出电压，希望电压源的内阻 R_S 越小越好。

理想情况： $R_S = 0$ → 恒压源 $U = U_S$



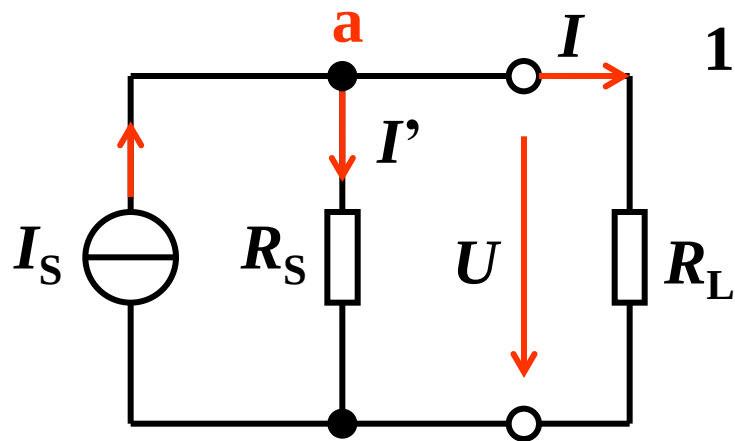
所有等效变换仅对外电路而言成立，对内电路并不等效。内电路物理量的求解必须回到原图

注意1：恒压源的输出电流不恒定，会随外部电路变化

注意2：因为电流不可能无穷大，所以恒压源不允许短路

§ 5 独立电源

二、电流源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分流关系



1、输出电压 U 和输出电流 I 之间的关系？

a → KCL: $I = I_S - I'$ $I' = \frac{U}{R_S}$

$$I = I_S - \frac{U}{R_S}$$

知识点：

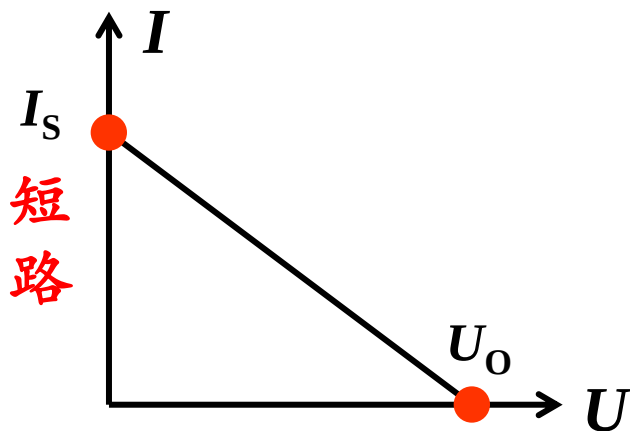
① 开路：输出端无负载 → $U_O = I_S R_S$

② 短路：输出端是导线 → $I = I_S$

③ 为了获得尽可能大的输出电流，

希望电流源的内阻 R_S 越大越好

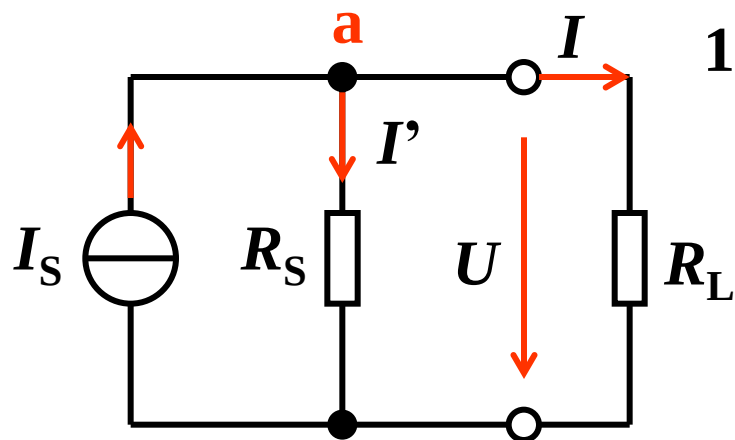
思考：为什么电压源和电流源对内阻的要求是不同的？ → 电路模型不同



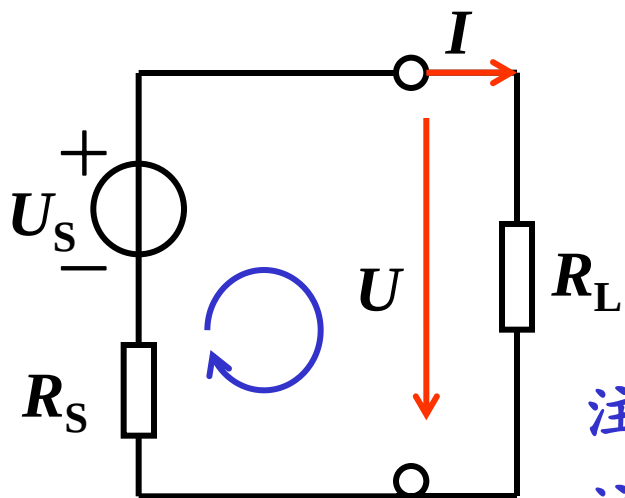
实际电流源 外特性曲线

一、电压源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分压关系

二、电流源的特性 → 外部电路与电源内阻之间存在分流关系



KVL: $U = U_S - IR_S$



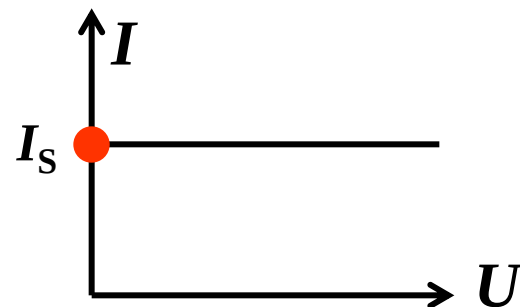
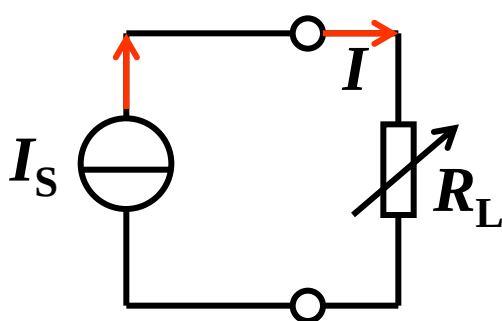
1、输出电压 U 和输出电流 I 之间的关系?

a → KCL: $I = I_S - I'$ $I' = \frac{U}{R_S}$

$I = I_S - \frac{U}{R_S}$

知识点:

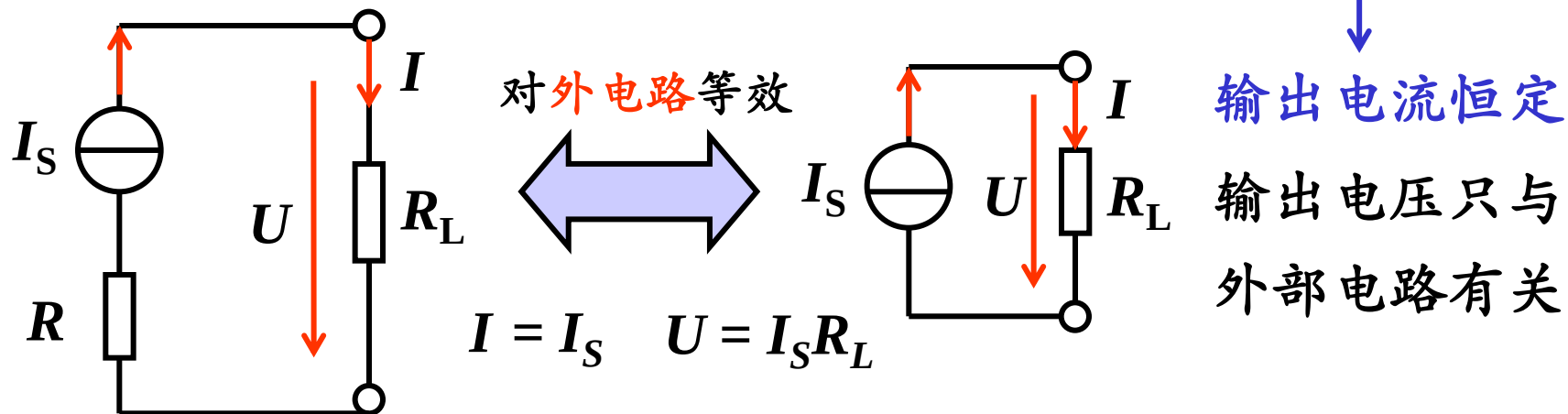
理想情况: $R_S = \infty$ → 恒流源 $I = I_S$



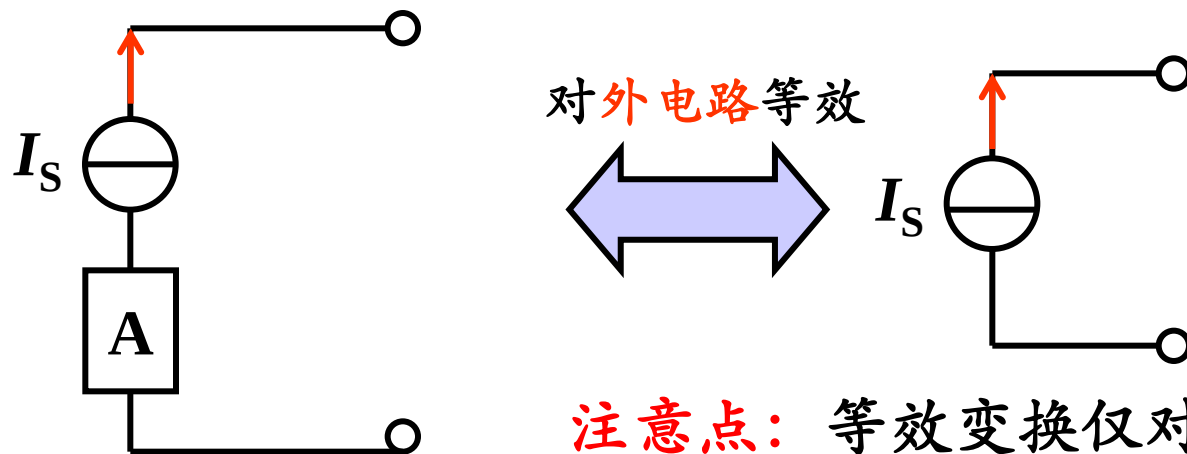
注意1: 恒流源的输出电压随外部电路变化

注意2: U 不能 ∞ , 所以恒流源绝不允许开路

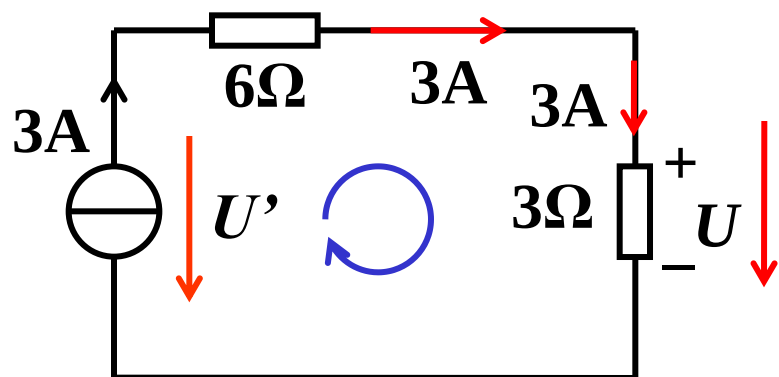
推广应用：无论恒流源串联什么，对外电路可等效成恒流源本身。



如果两个电路在等效变换的前后，对于同一负载能提供相同的输出电压和输出电流，则称该变换对于外电路而言等效。



注意点：等效变换仅对外电路而言等效，对于内电路并不等效

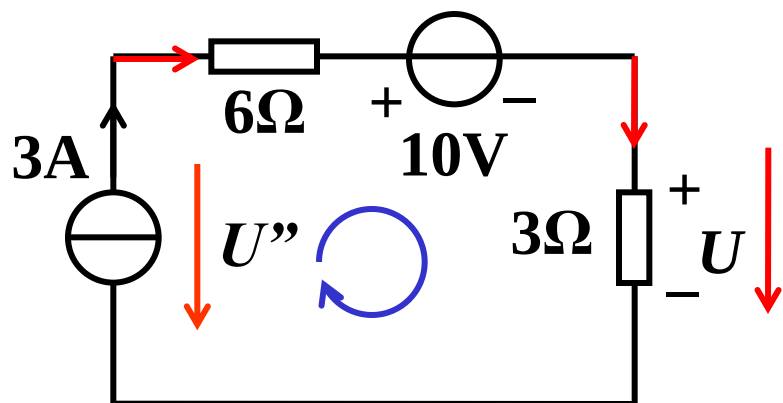


P27 1-5(b) 求 $U=?$ $U=3A \times 3\Omega=9V$

求: $U'=?$ $U''=?$

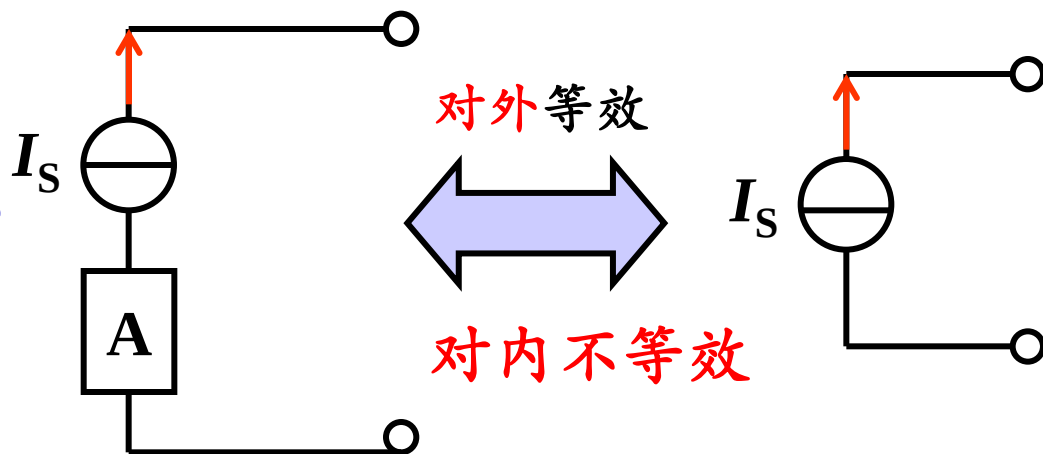
$$KVL: 3 \times (6 + 3) - U' = 0 \longrightarrow U' = 27V$$

$$3 \times 6 + 10 + 3 \times 3 - U'' = 0 \longrightarrow U'' = 37V$$



恒流源具有输出电流恒定的特点;
它两端的电压并不恒定, 虽然未知
但一定存在, 可利用KVL求解。

两图中3A提供的功率不同
思考: 3A两端存在电压吗?
当涉及到内电路物理量的
求解时, 必须回到原图。



§ 5 独立电源

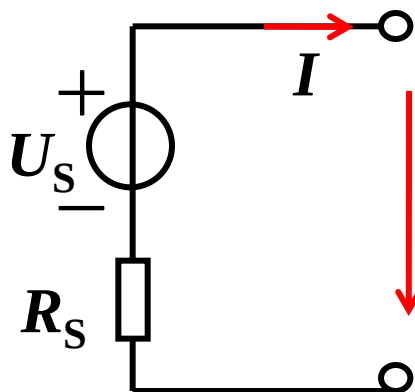
总结:

电压源

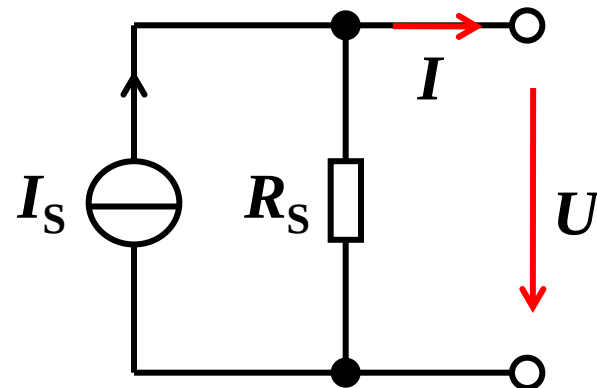
区别

电流源 $I = I_s - \frac{U}{R_s}$

①



$$U = U_s - IR_s$$

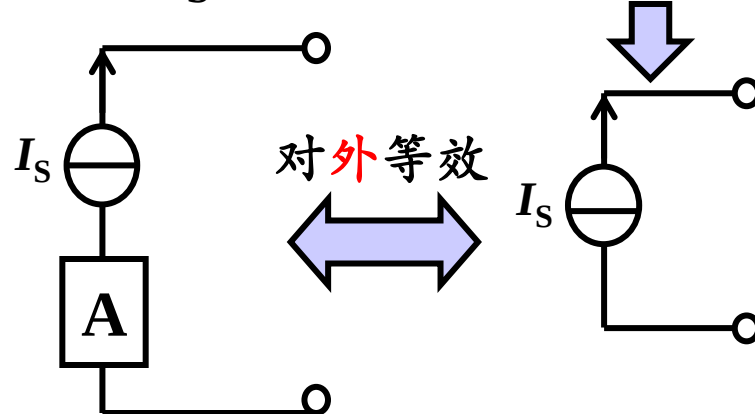
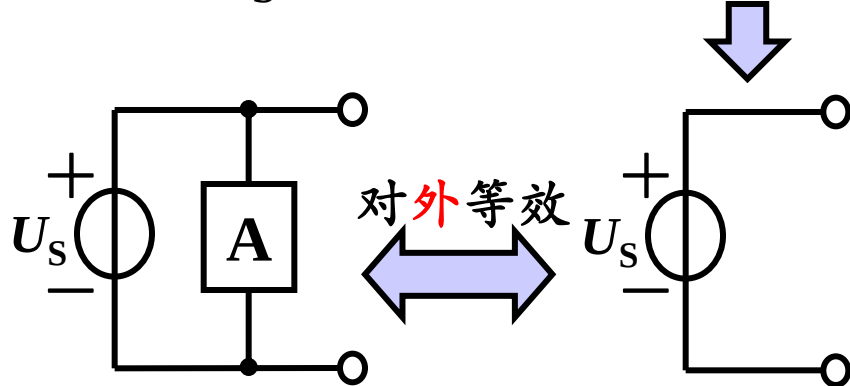


② 内阻 R_s 越小越好

内阻 R_s 越大越好

③ $R_s = 0 \rightarrow$ 恒压源

$R_s = \infty \rightarrow$ 恒流源

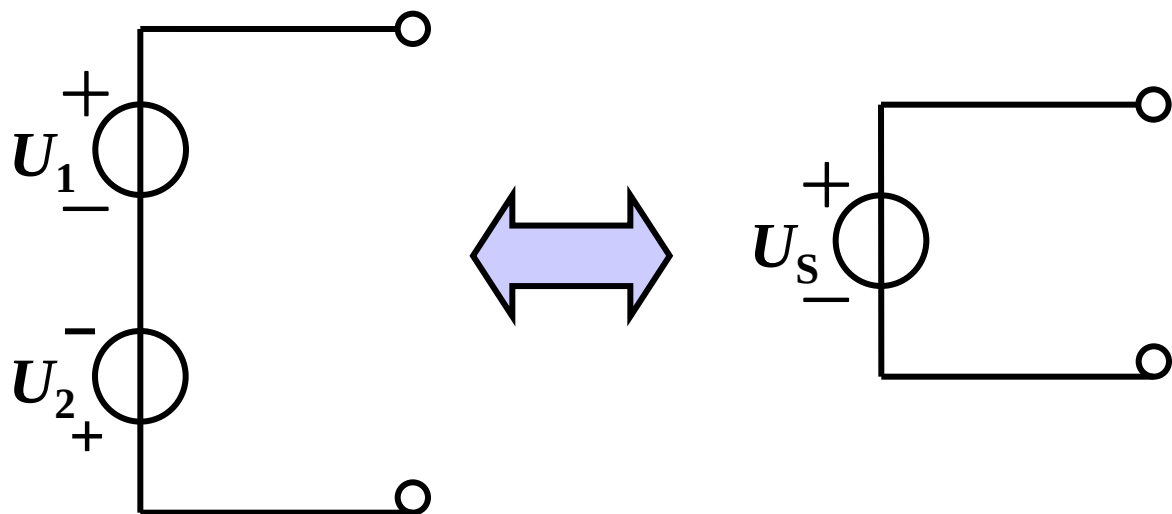


三、理想电源的串并联化简

1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替

U_i 和 U_S 的参考方向相同，取“+” $\longleftarrow U_S = \sum U_i$ (代数 and)

U_i 和 U_S 的参考方向相反，取“-”



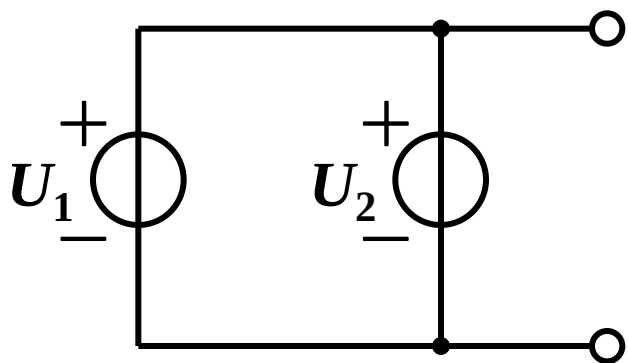
$$U_S = U_1 + (-U_2)$$

三、理想电源的串并联化简

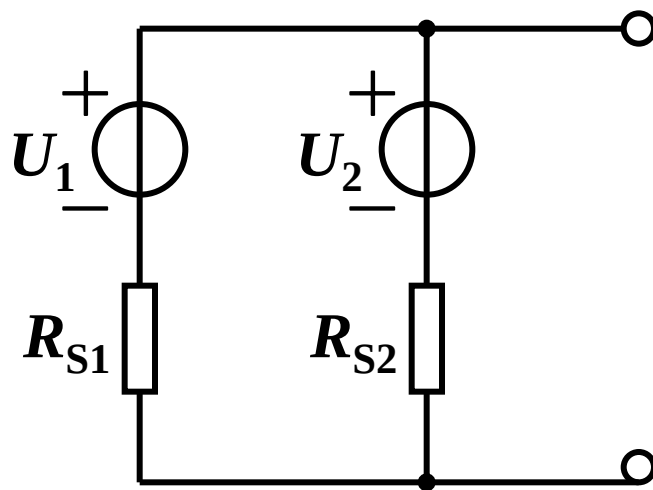
1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替

2、多个恒压源的并联 $\times$

多个实际电压源的并联 $\checkmark$



除非 $U_1 = U_2$ ，否则绝不允许



三、理想电源的串并联化简

1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替

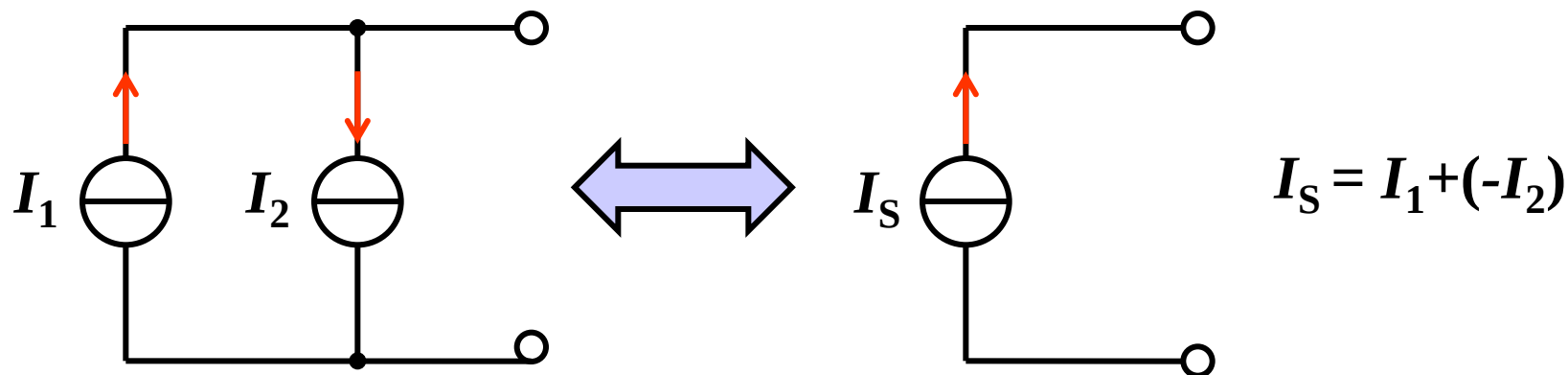
2、多个恒压源的并联 $\times$ 多个实际电压源的并联 $\checkmark$

3、多个恒流源的并联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒流源来代替

I_i 和 I_S 的参考方向相同，取 “+”

I_i 和 I_S 的参考方向相反，取 “-”

$$I_S = \sum I_i \quad (\text{代数和})$$



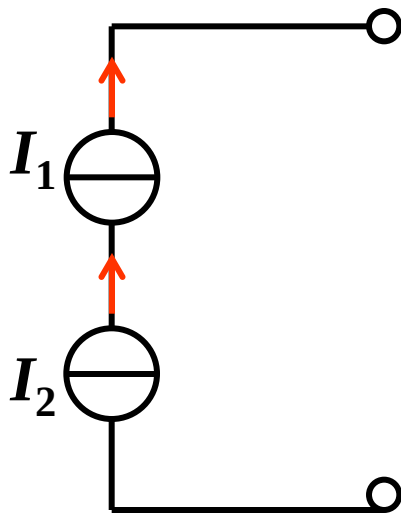
三、理想电源的串并联化简

1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替

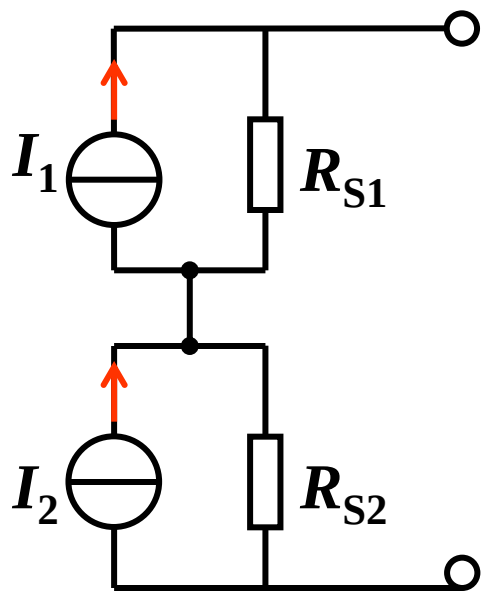
2、多个恒压源的并联 $\times$ 多个实际电压源的并联 $\checkmark$

3、多个恒流源的并联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒流源来代替

4、多个恒流源的串联 $\times$ 多个实际电流源的串联 $\checkmark$



除非 $I_1=I_2$ ，否则绝不允许



三、理想电源的串并联化简

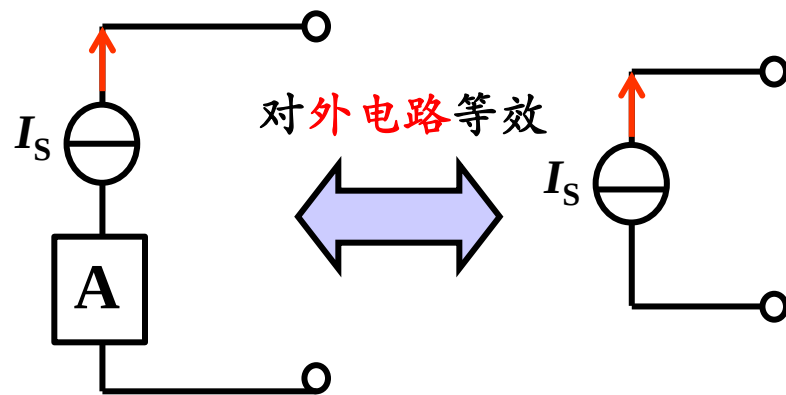
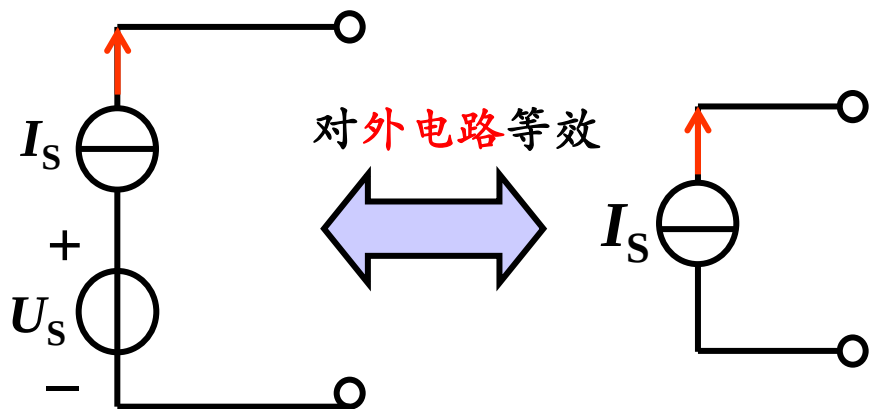
1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替

2、多个恒压源的并联 $\times$ 多个实际电压源的并联 $\checkmark$

3、多个恒流源的并联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒流源来代替

4、多个恒流源的串联 $\times$ 多个实际电流源的串联 $\checkmark$

5、恒压源与恒流源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个**恒流源**来等效代替



※ 等效变换对外电路而言等效，对内电路并不等效。

P27 1-5(d): 求 I 、 U 。

$$I = 10\text{A} \quad U = I \times 5 = 50\text{V} \quad P_R = UI = 500\text{W}$$

做法1: 能量守恒 $P_{IS} + P_{US} + P_R = 0$

$$P_{US} = 10 \times 8 = 80\text{W} \quad P_{IS} = -580\text{W}$$

做法2(KVL): $50 - U' + 8 = 0 \longrightarrow U' = 58\text{V}$

$$P_{IS} = -10 \times U' = -580\text{W} < 0$$

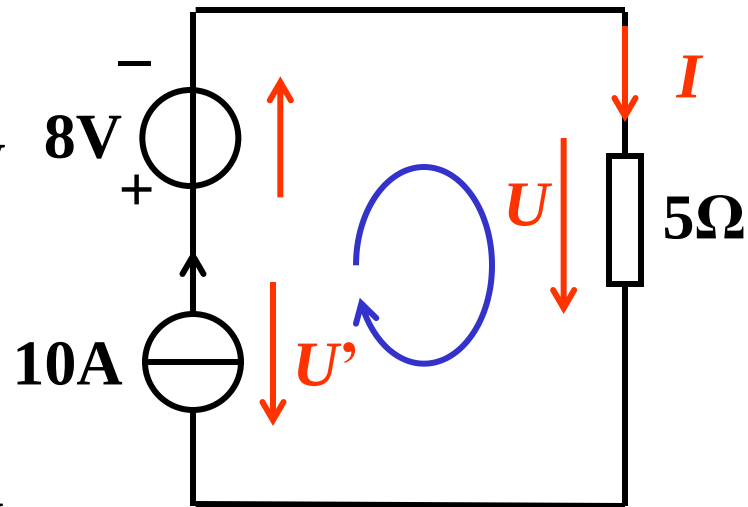
注意: 两图中恒流源10A提供的能量不同

$$U'' = U = 50\text{V}$$

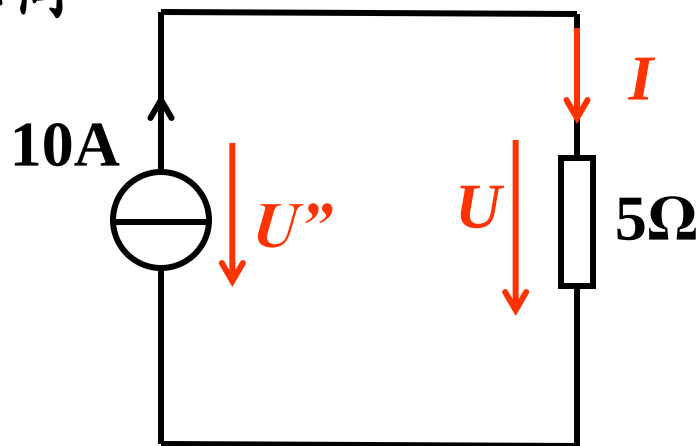
$$P_{IS}' = -10 \times 50 = -500\text{W} < 0$$

※ 等效变换对内电路不成立。

※ 内电路物理量必须回到原图求解

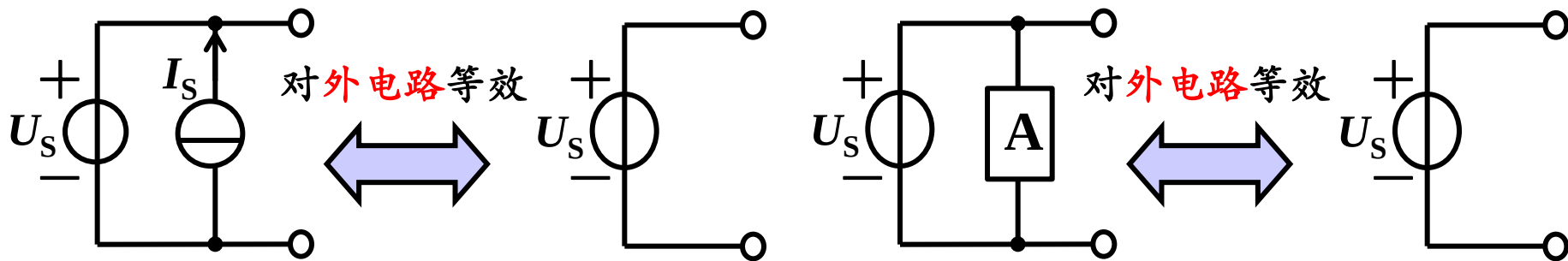


对5Ω等效



三、理想电源的串并联化简

- 1、多个恒压源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒压源来代替
- 2、多个恒压源的并联 $\times$ 多个实际电压源的并联 $\checkmark$
- 3、多个恒流源的并联 $\longrightarrow$ 可以用一个等效的恒流源来代替
- 4、多个恒流源的串联 $\times$ 多个实际电流源的串联 $\checkmark$
- 5、恒压源与恒流源的串联 $\longrightarrow$ 可以用一个恒流源来等效代替
- 6、恒压源与恒流源的并联 $\longrightarrow$ 可以用一个恒压源来等效代替



P27 1-5 (c) : 求 I 求 $I'=?$

KCL: $I' + 6 = I \rightarrow I' = -4A$

思考: P_{8V} 和 P_{6A} 分别是多少?

$$P_{8V} = -8 \times I' = 32W$$

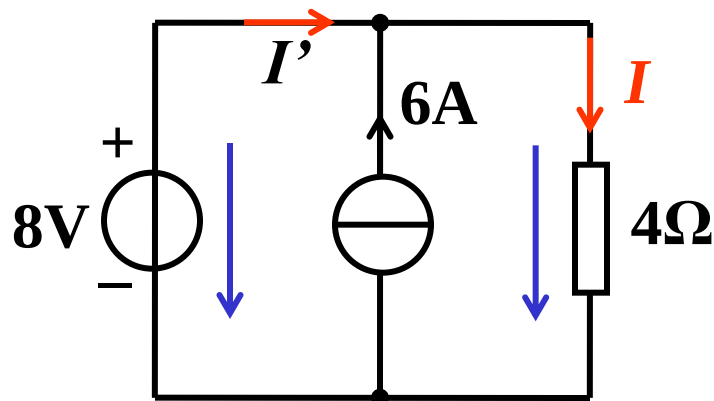
做法1: $P_{6A} = -8 \times 6 = -48W$

做法2: 能量守恒 $P_{4\Omega} + P_{8V} + P_{6A} = 0$

$$P_{4\Omega} = I^2 R = U^2 / R = 16W \rightarrow P_{6A} = -48W$$

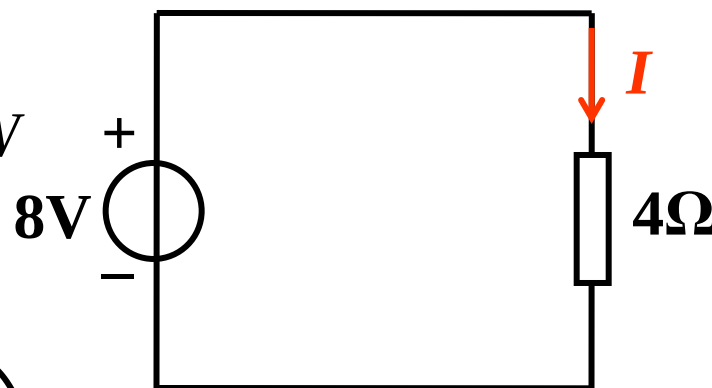
上图中的8V电源在消耗电能

下图中的8V电源在提供电能



$$I = \frac{8}{4} = 2A$$

对 4Ω 等效



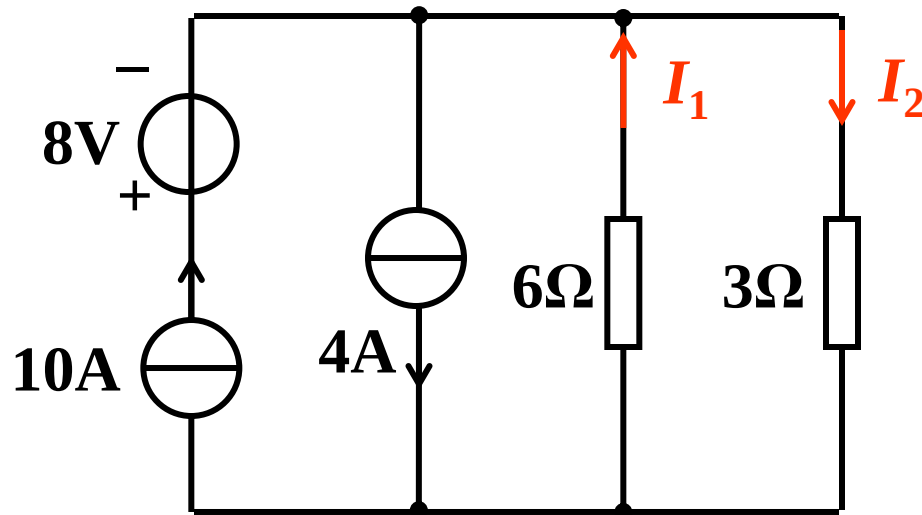
※ 等效变换对外电路而言等效, 对内电路并不等效。

※ 内电路物理量必须回到原图求解

三、理想电源的串并联化简 $\rightarrow$ 部分电路的简化

例题：求 I_1 、 $I_2 = ?$

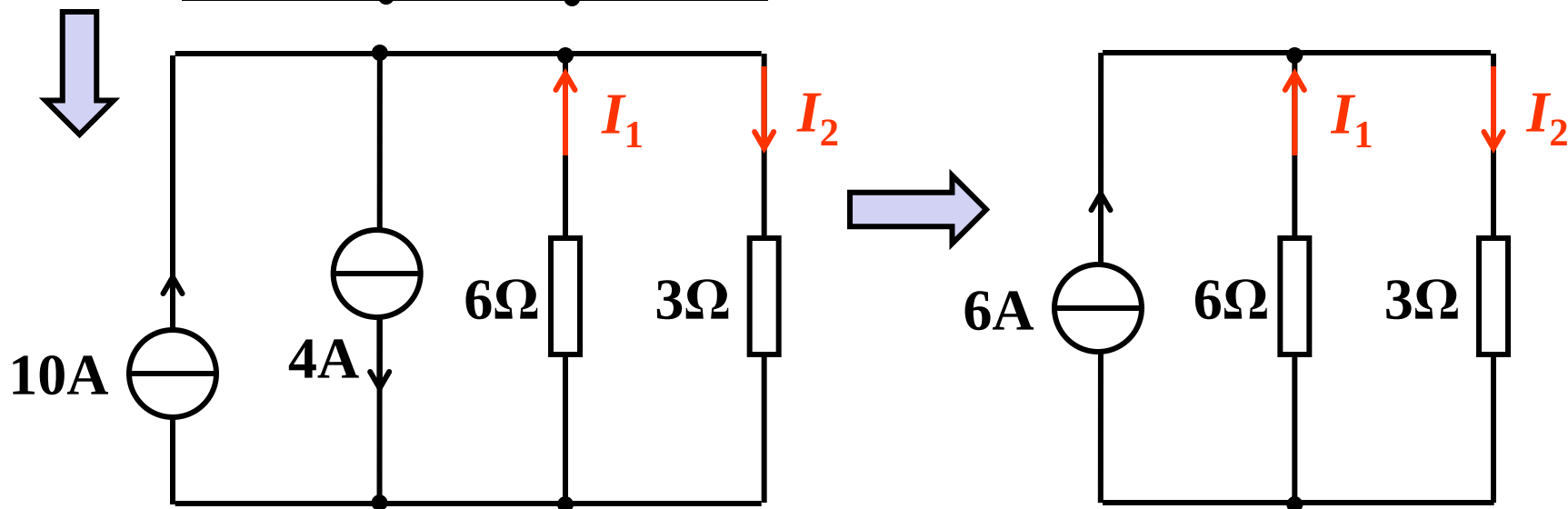
分流公式： $\rightarrow$ 注意方向、分子



$$I_1 = -\frac{3}{6+3} \times 6 = -2A$$

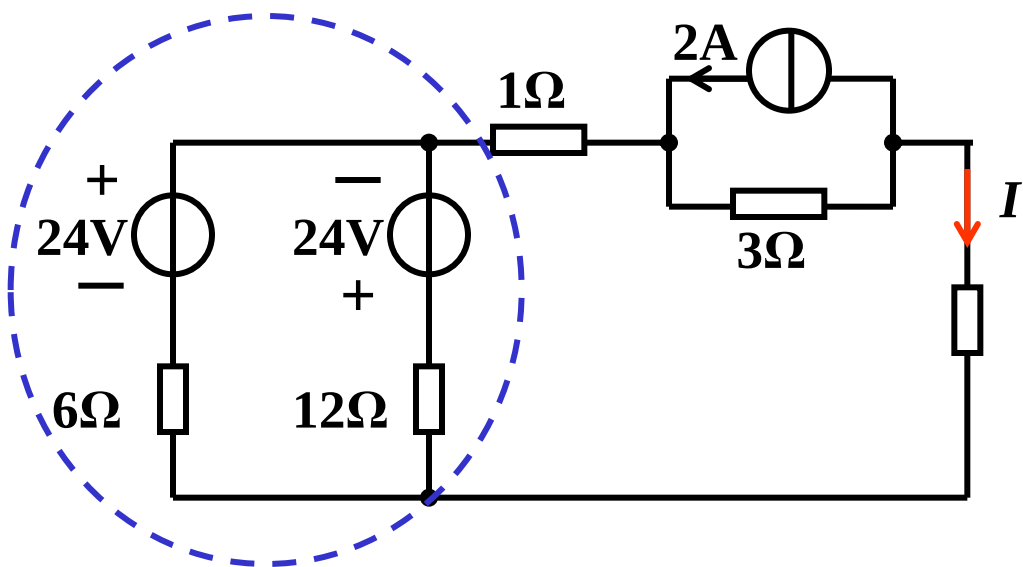
$$I_2 = \frac{6}{6+3} \times 6 = 4A$$

利用KCL检查： $6 + I_1 = I_2$



三、理想电源的串并联化简 → 部分电路的简化

实际电源的串并联化简

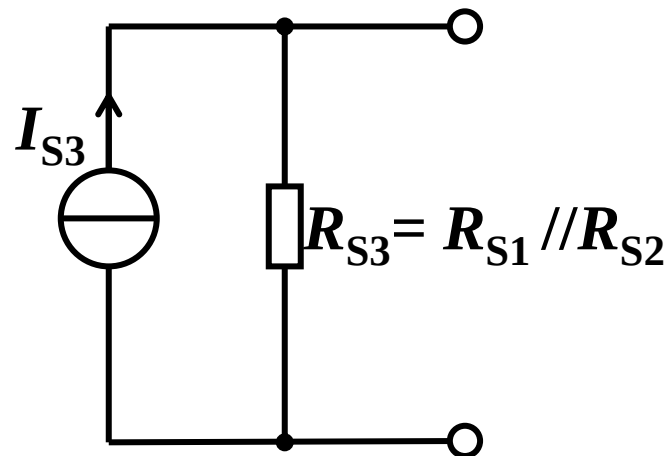
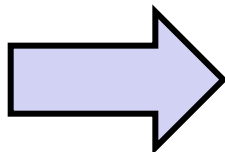
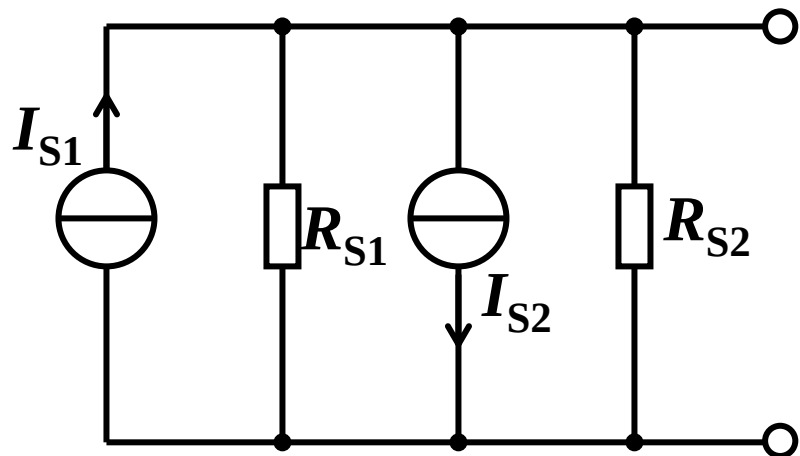


如何实现简化?

利用 **电源等效变换定理**

电压源与电流源的等效变换

多个恒流源的并联可以用一个等效的恒流源来代替

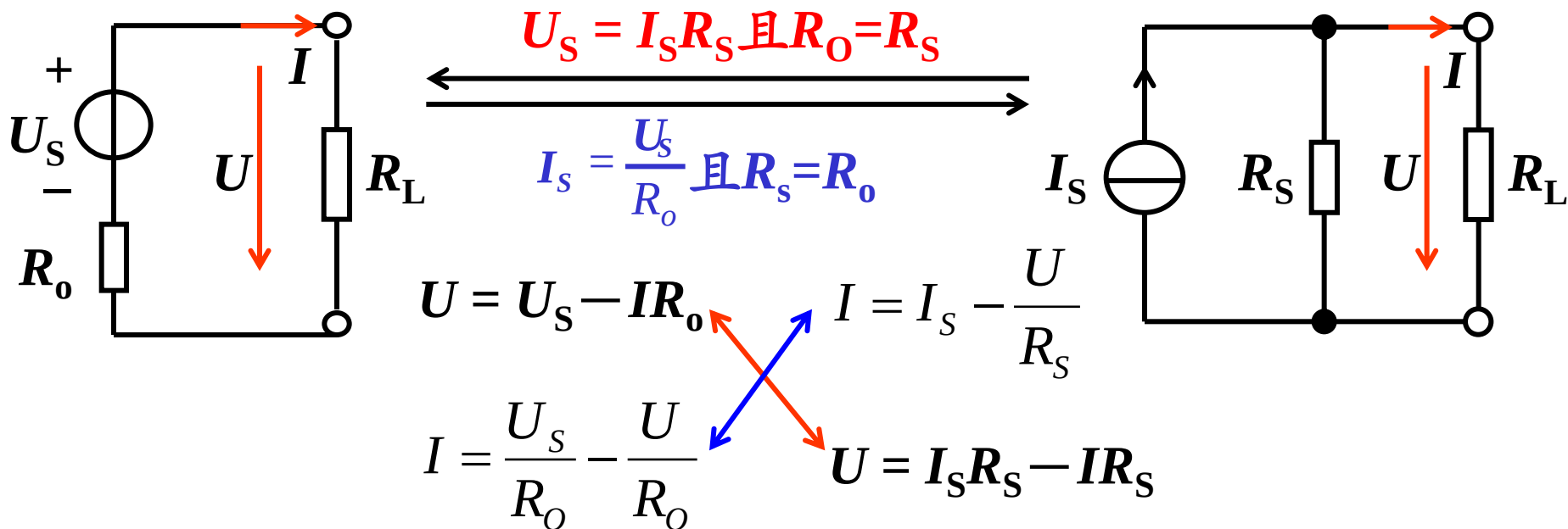


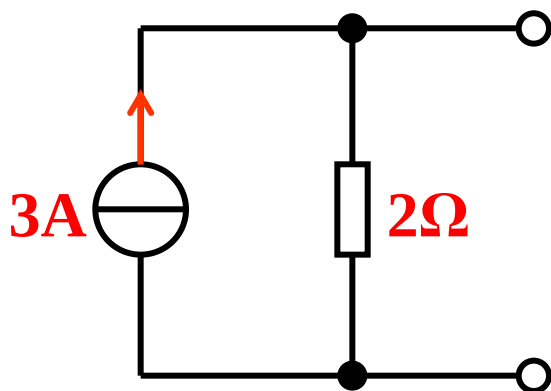
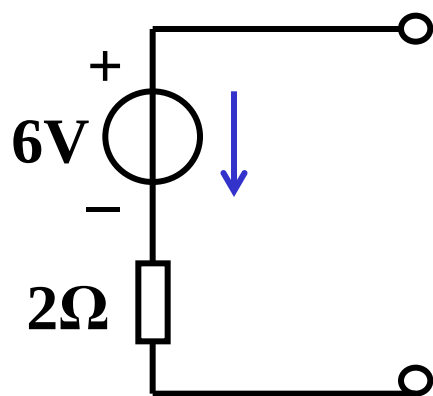
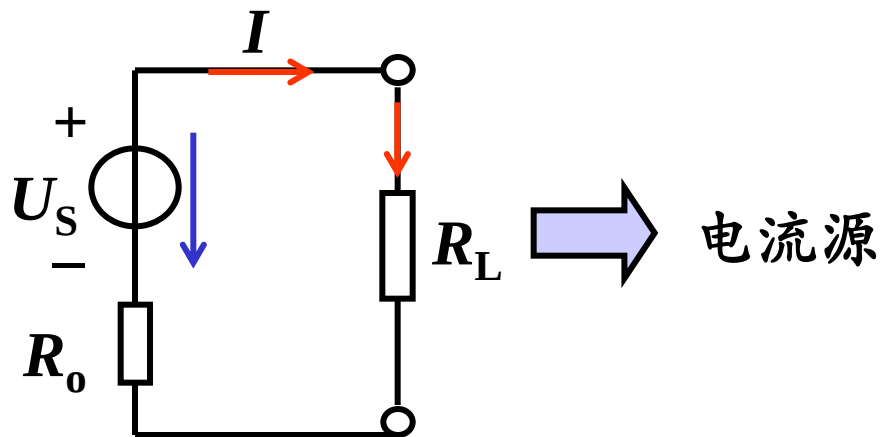
§ 5 独立电源

四、电源等效变换定理

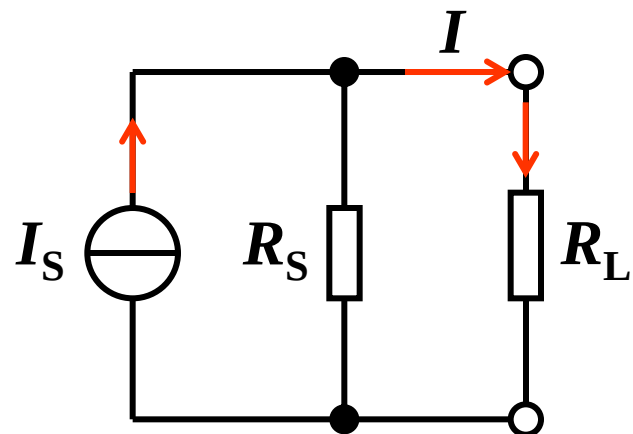
如果一个电压源与一个电流源对于同一个负载可以提供相同的输出电压和输出电流，就称这两个电源对于负载（外电路）而言是等效的，可以相互置换，而不影响外电路的工作状态。

问题：电压源和电流源在进行等效变换时需要满足什么条件？





1、画出电流源模型

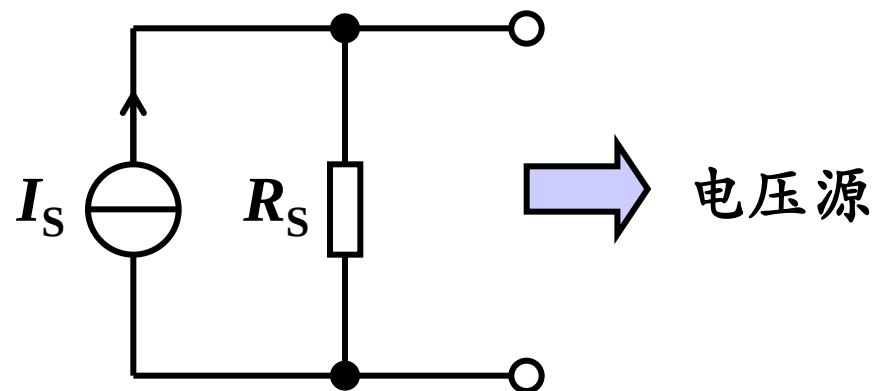


2、计算 I_S 和 R_S 的大小

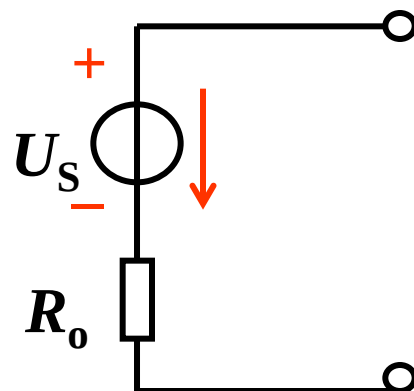
$$I_S = \frac{U_S}{R_0} \quad R_S = R_0$$

3、标上电流方向

※ 电流源的参考方向和电压源的参考方向正好相反



1、画出电压源模型

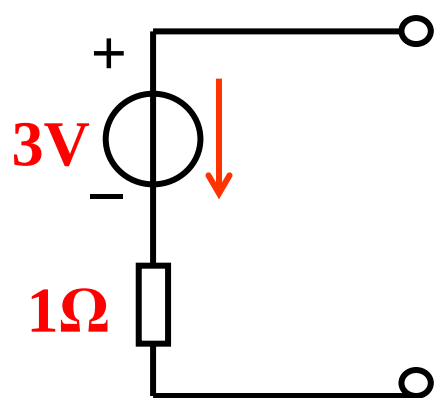
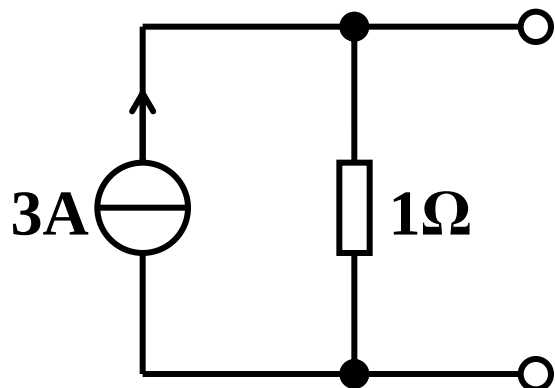


2、计算 U_S 和 R_O 的大小

$$U_S = I_S R_S \quad R_O = R_S$$

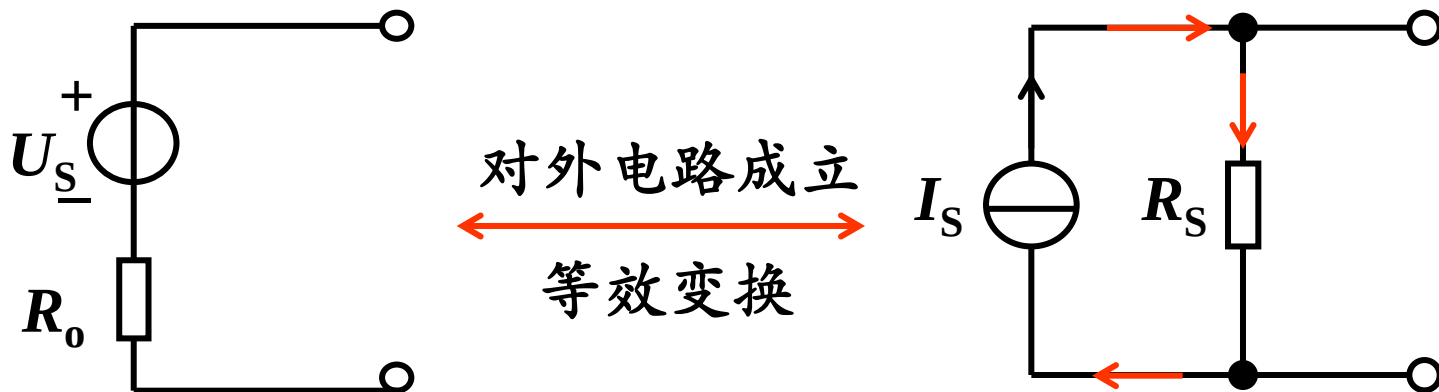
3、标上电压方向

※ 电压源的参考方向和电流源的参考方向必须相反



四、电源等效变换定理 → 绝对不能动到待求元件

注意点：该定理仅对外电路而言等效，对内电路是不等效的



没有电流流过
没有能量损耗

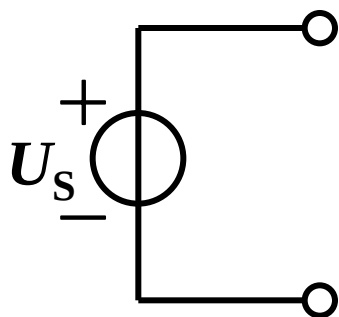
同时开路情况下

仍有电流流过
存在能量损耗

结论：当需要求解电源内部物理量时，不能对其进行等效变换

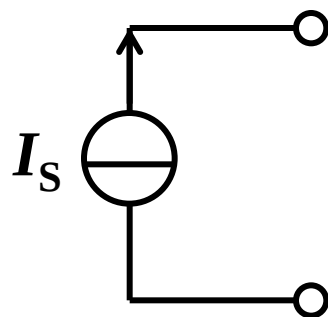
思考：恒压源与恒流源之间是否可以进行等效变换？

不行



$$R_0 = 0$$

输出电压恒定
输出电流未知



$$R_S = \infty$$

输出电流恒定
输出电压未知

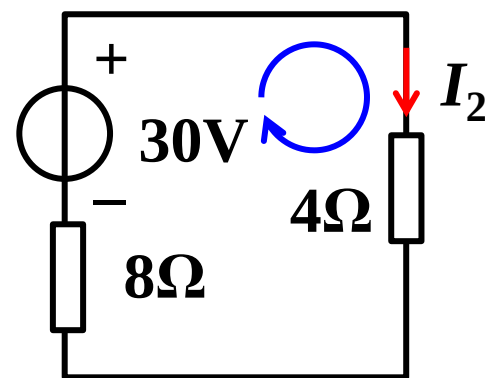
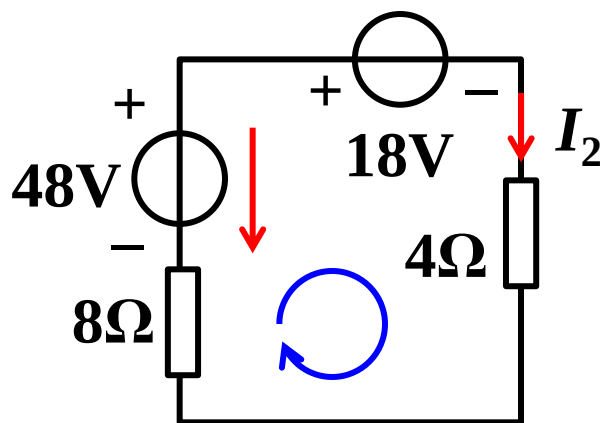
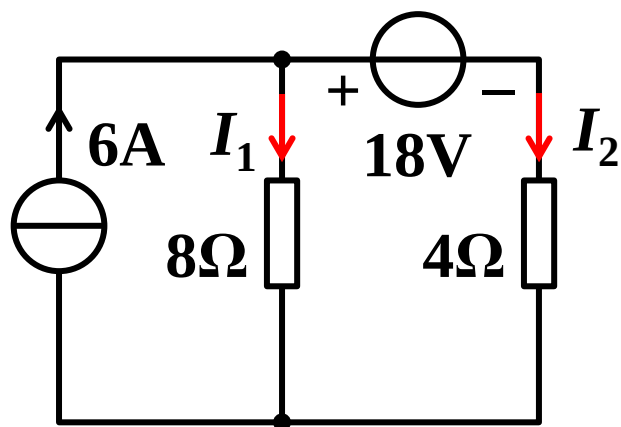
四、电源等效变换定理 → 主要用于多电源电路的化简。

简化的原则：→ 站在待求元件角度根据电路结构选择

1、当多个电源相串联时，应将他们等效变换为电压源

2、当多个电源相并联时，应将他们等效变换为电流源

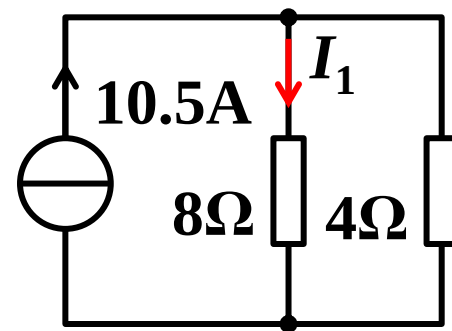
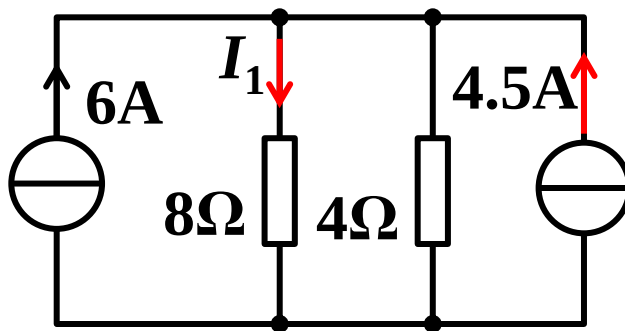
P8 例题：求 $I_2 = ?$ $18 + 4I_2 + 8I_2 - 48 = 0 \rightarrow I_2 = 2.5A \leftarrow 4I_2 + 8I_2 - 30 = 0$



思考：求 $I_1 = ?$

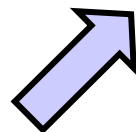
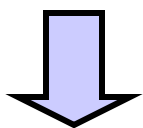
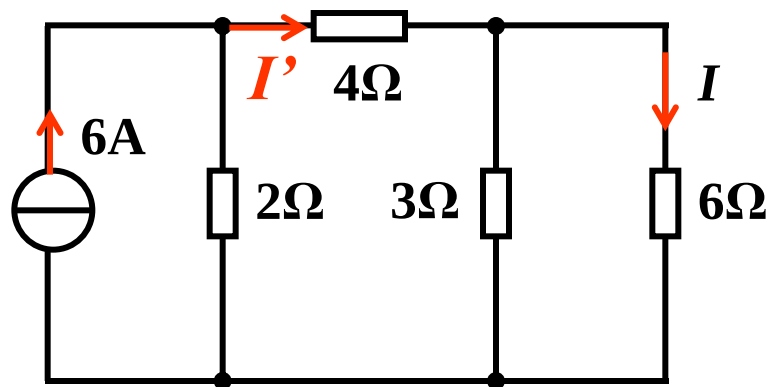
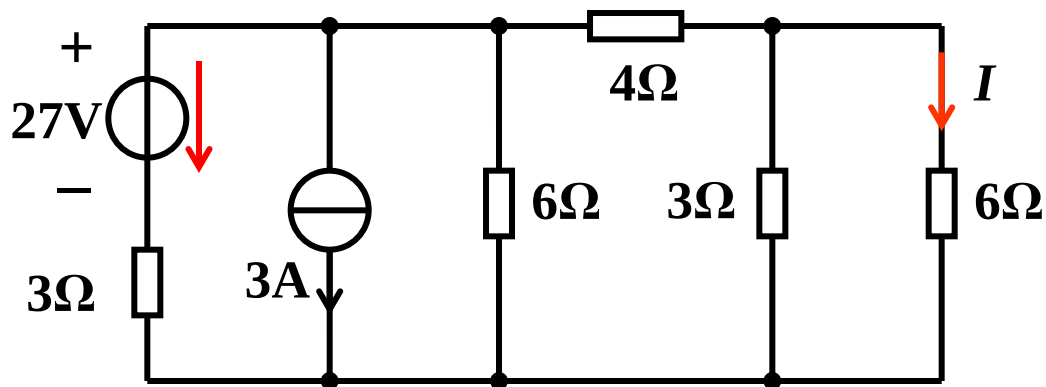
绝不能动待求元件

$$I_1 = \frac{4}{8+4} \times 10.5 = 3.5A$$

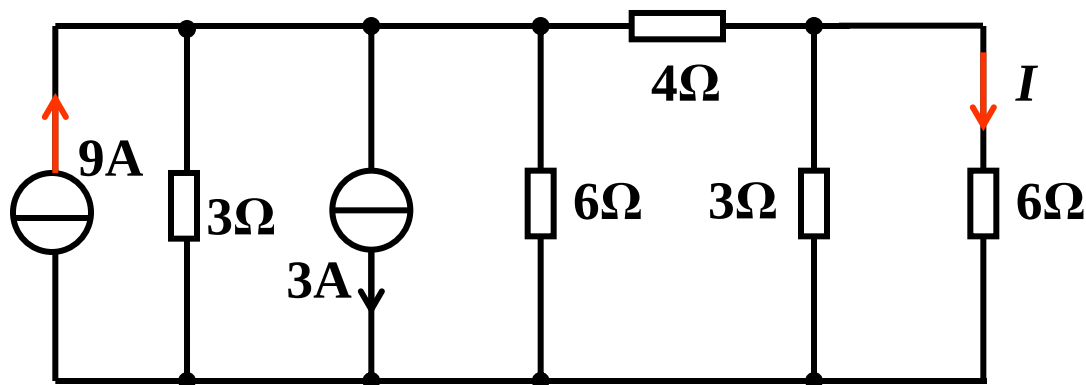


例题：利用电源等效变换定理求 $I = ?$

复杂单电源电路



分流公式：

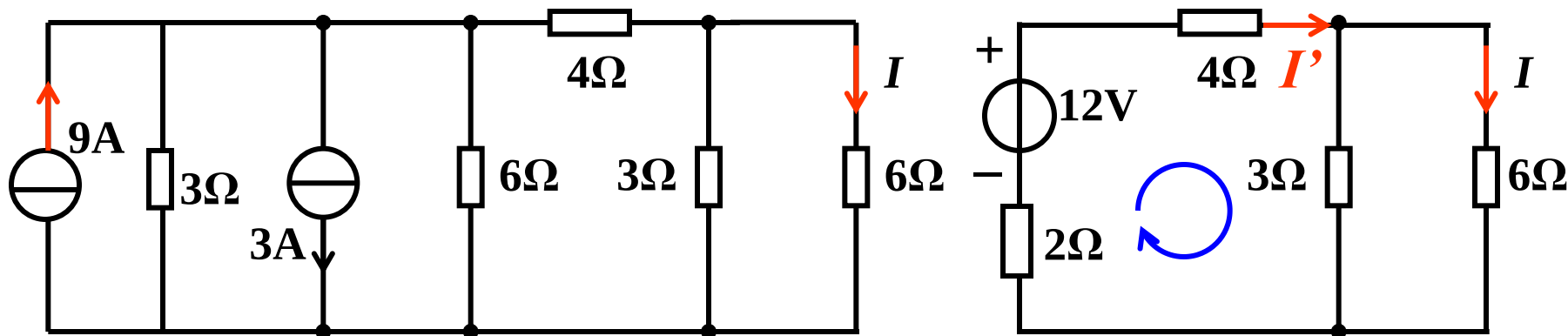
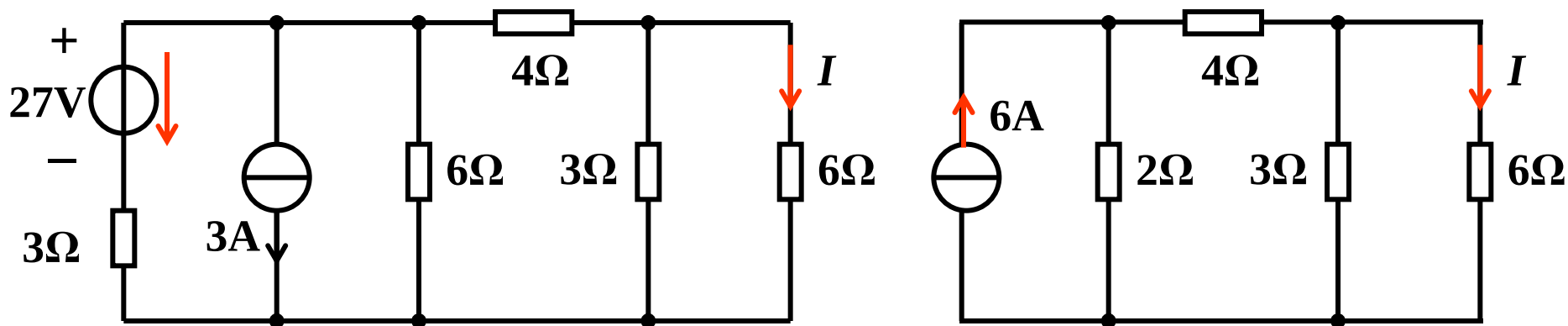


$$I' = \frac{2}{2 + (4 + 3 // 6)} \times 6A$$

$$= 1.5A$$

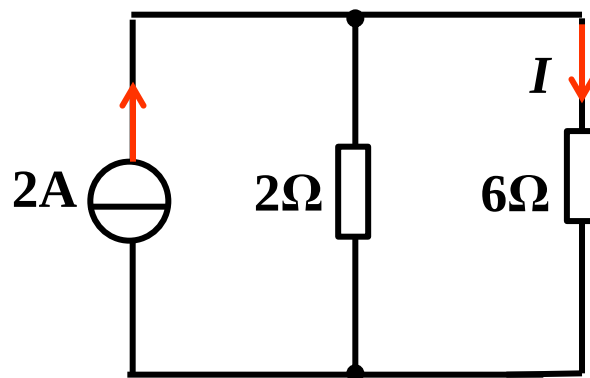
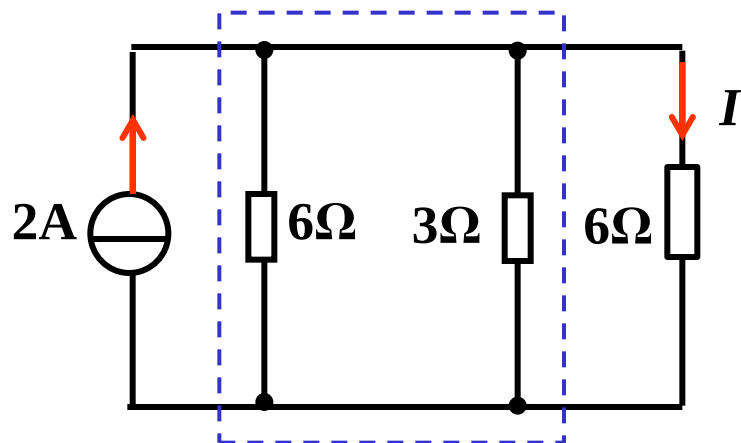
$$I = \frac{3}{3 + 6} \times I' = 0.5A$$

例题：利用电源等效变换定理求 $I = ? \rightarrow$ 复杂单电源电路的化简



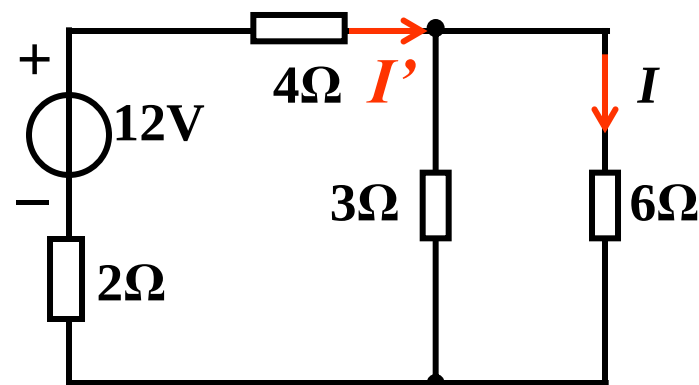
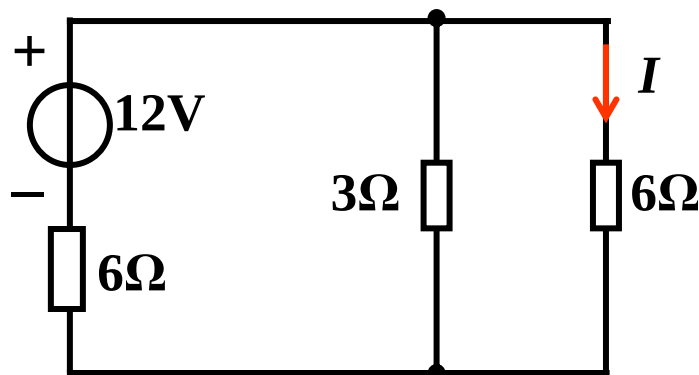
$$KVL : 4I' + I' \times (3 // 6) + 2I' - 12 = 0 \rightarrow I' = 1.5A \rightarrow I = \frac{3}{3+6} \times I' = 0.5A$$

例题：利用电源等效变换定理求 $I = ?$ $\rightarrow$ 复杂单电源电路的化简



$$I = \frac{2}{2+6} \times 2 = 0.5A$$

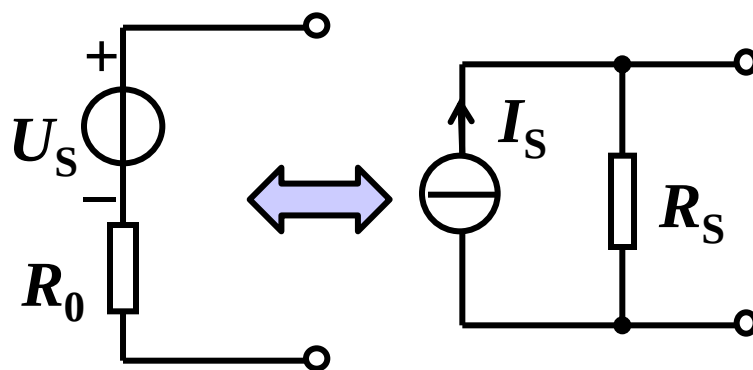
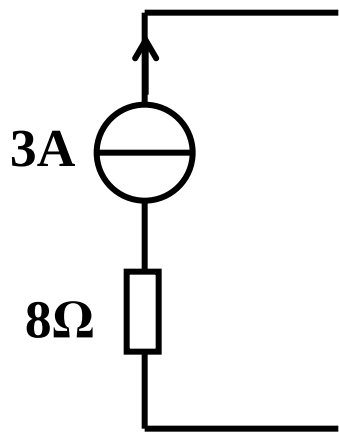
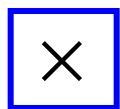
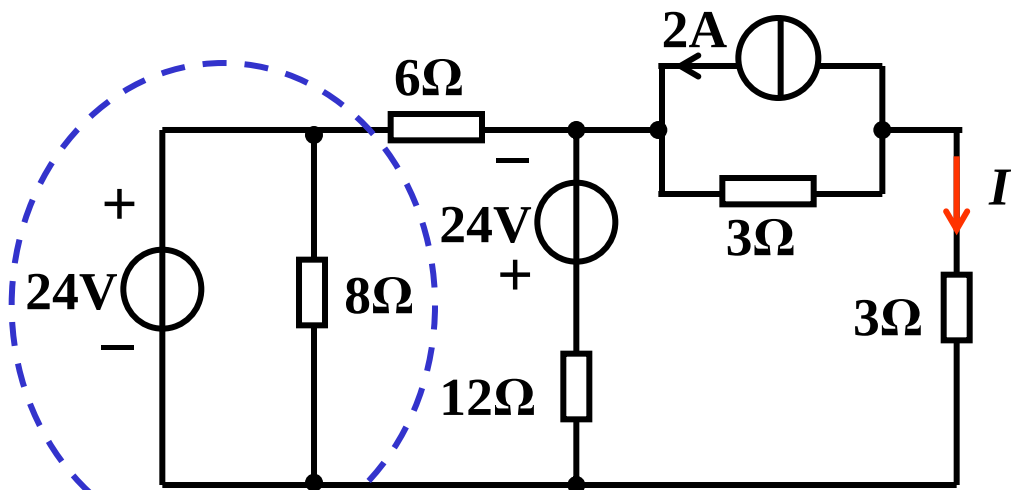
注意：分流公式只适用于两条纯电阻并联的电路



$\therefore$ 等效变换仅对外成立； $\therefore$ 每一次变换均不允许动到待求元件。

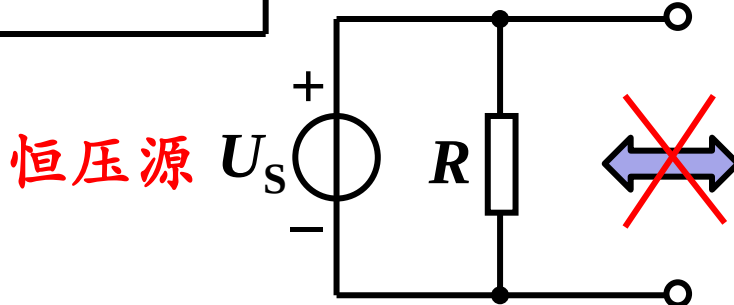
今晚作业： P27 1-1、1-4、1-7、1-12

例题：利用电源等效变换定理求 $I = ?$



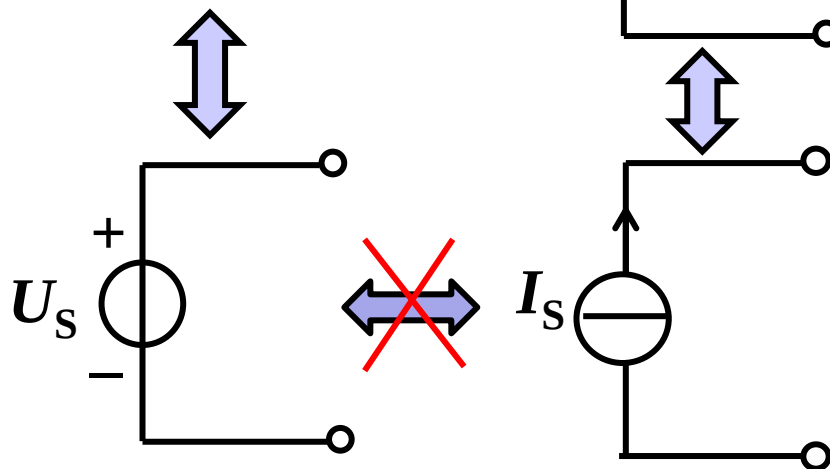
电压源

电流源

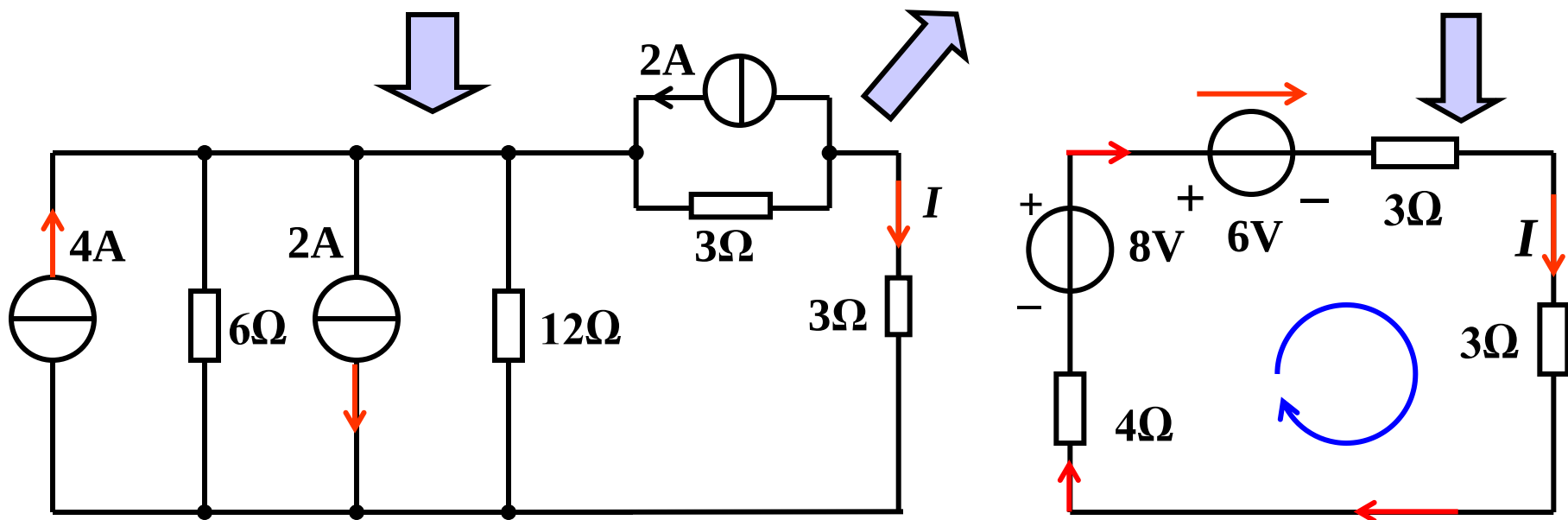
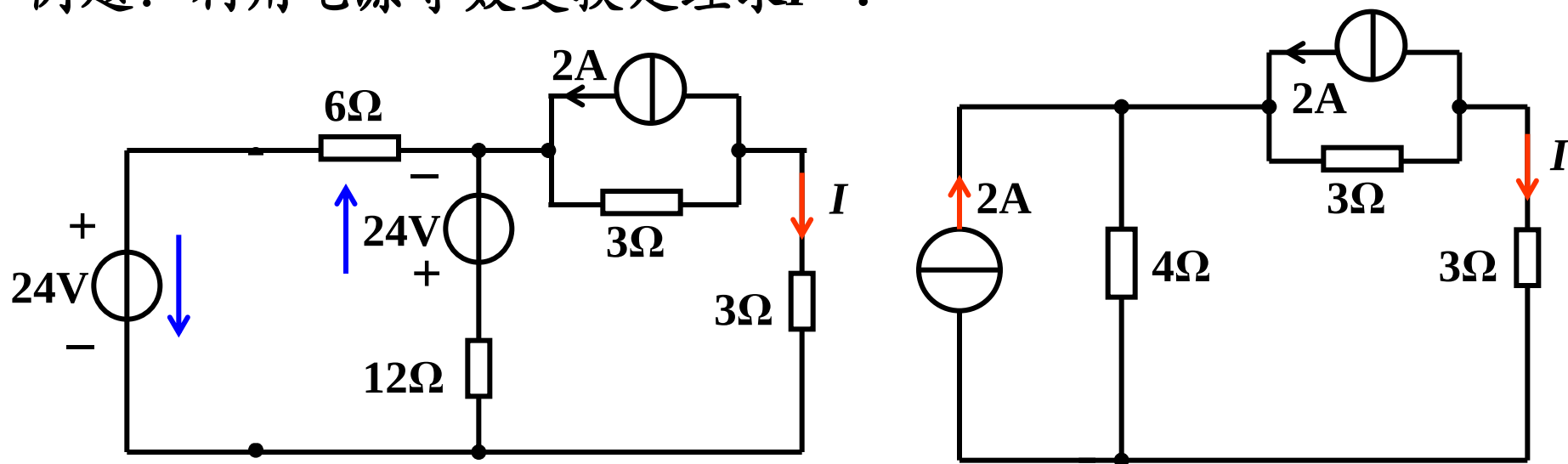


恒压源

恒流源



例题：利用电源等效变换定理求 $I = ?$



$$KVL : 6 + 3I + 3I + 4I - 8 = 0 \rightarrow I = 0.2A$$

例题：利用电源等效变换定理求 I' =?

